

VidMorph 项目说明

爆款视频结构迁移与素材改进生成系统

一、项目名称

本项目名称为 VidMorph。

本项目旨在构建一个面向短视频创作场景的 AI 辅助分析与改进平台，通过对爆款视频结构进行 Video Token 化拆解，结合用户已有素材，生成具有参考价值的内容改进方案。

二、项目背景

短视频创作中，爆款内容通常并不只依赖单一画面或文案，而是由开场钩子、情绪推进、场景细节、叙事节奏、结果呈现、行动引导、配乐节奏等多个结构要素共同组成。传统创作者在复盘爆款视频时，往往依赖人工经验判断，存在分析主观性强、缺少统一拆解标准、难以迁移到自身素材、结果难以沉淀复用等问题。

因此，本项目提出一种基于 **24 维 Video Token** 的爆款视频结构迁移方法，围绕“爆款视频分析—用户素材分析—改进方案生成”构建完整工作流，使用户能够从“看懂爆款”进一步走向“改进自己的作品”。

三、团队分工

本项目采用分模块协作方式推进。整体开发过程围绕“爆款视频结构拆解—用户素材分析—改进方案生成—测试交付”的主线展开，各成员在明确职责范围的基础上完成对应模块，并通过联调测试保证系统整体一致性。

孙昊晨主要负责爆款视频分析功能的实现以及系统界面的设计工作。该部分包括爆款视频上传与选择、视频时长读取、AI 结构分析调用、24 维 Video Token 结果展示、爆款视频分析报告导出流程，以及桌面端整体界面风格、页面布局和交互体验设计。

高健鑫主要负责用户素材分析功能和改进方案生成功能的设计工作。该部分包括用户素材添加与管理、素材适配分析流程、素材结果展示、爆款视频分析结果与用户素材分析结果之间的联动，以及基于前两步结果生成改进方案的功能设计。

朱佳航主要负责 Video Token 体系设计以及项目整体测试工作。该部分包括 24 维 Video Token 的结构设计、Token 含义梳理、Token 标准化约束、模型输出校验思路，以及功能测试、流程联调、异常场景检查和交付前验证。

通过以上分工，项目既保证了核心功能模块之间的独立推进，也通过统一的 Token 标准、数据协议和测试流程实现了整体系统的一致性。

四、系统总体架构

本项目采用“桌面 GUI + AI 模型服务 + 本地校验计算 + 报告导出”的整体架构。系统由用户交互层、文件与媒体处理层、AI 分析层、本地规则校验与计算层、报告导出层五部分组成。

用户交互层负责 API Key 输入、视频和素材文件选择、拖拽上传、分析流程启动、JSON 结果展示、报告导出和页面切换。桌面界面采用低饱和、柔和、玻璃拟态风格，降低使用门槛并提升评审展示效果。

文件与媒体处理层负责读取用户选择的视频文件、获取真实视频总时长、管理用户素材路径，并在分析前进行基础校验。视频总时长是 Token 时间段校验和占比计算的重要依据；若无法可靠读取视频时长，系统不会继续生成不可信报告。

AI 分析层通过外部大语言模型服务完成语义分析任务，包括爆款视频结构拆解、用户素材适配分析和改进方案生成。AI 模型负责理解与生成，但模型输出不会被系统直接视为最终可信结果。

本地规则校验与计算层负责解析模型 JSON、校验结构是否符合标准、校验 24 项 Token 是否完整、校验时间段是否合法，并基于真实视频总时长计算 Token 累计时长和占比。报告导出前还会进行二次校验。

报告导出层负责生成爆款视频 Token 结构分析报告、用户素材分析结果和改进方案报告。报告坚持可信边界原则，只展示经校验的数据和明确分析结果，不根据 Token 名称擅自推断爆款原因、用户画像、传播效果或创作者意图。

五、核心功能设计

1. 爆款视频分析：用户选择爆款视频后，系统读取真实视频总时长，并调用 AI 模型进行结构拆解。模型必须按照系统预设的 24 项 Video Token 输出结构化 JSON。若出现缺失、重复、额外 Token、时间段越界或字段结构错误，系统会中止分析或提示错误，不会生成不可信报告。

2. 用户素材分析：用户可以添加自己的素材文件，系统结合第一步中得到的爆款视频 Token 结构，分析用户素材能够承载哪些结构要素，以及在后续创作中可以如何使用。该功能不是简单评价素材好坏，而是建立“爆款结构”和“用户素材”之间的映射关系。
3. 改进方案生成：系统综合爆款视频 24 维结构分析结果、用户素材适配分析结果和用户当前素材条件，生成面向用户素材的改进方案。该功能使系统从单纯分析工具扩展为创作辅助工具。

六、24 维 Video Token 体系

本项目使用固定的 24 项 Video Token 作为爆款视频结构分析标准。模型原始输出必须严格包含这 24 项 Token。即使某个 Token 未在视频中出现，也必须保留对应对象，并以空结果或 0 占比形式表达，以保证不同视频之间的数据结构统一。

24 项 Video Token 列表：

1. 强视觉开场	13. 亲身经历背书
2. 设置悬念提问	14. 客观事实依据
3. 直击痛点共鸣	15. 真实感呈现
4. 强反差造颠覆	16. 知识干货输出
5. 情绪直给开场	17. 情感治愈慰藉
6. 身份亮明开场	18. 人生感悟输出
7. 场景细节还原	19. 明确行动引导
8. 情绪放大渲染	20. 留白思考结尾
9. 过程记录展示	21. 下期预告结尾
10. 结果呈现展示	22. 氛围配乐烘托
11. 故事叙述推进	23. 节奏卡点配乐
12. 观点表达输出	24. 静音留白配乐

七、整体 AI 架构

本项目的 AI 架构采用“模型生成 + 本地规则约束 + 多阶段任务链”的设计。系统不是一次性生成最终结论，而是分为爆款视频结构识别、用户素材适配分析、改进方案生成三个阶段。

第一阶段中，AI 模型根据爆款视频内容生成 24 项 Video Token JSON；第二阶段中，AI 模型结合爆款结构与用户素材，判断素材可用于哪些内容结构；第三阶段中，AI 模型基于前两步结果生成创作改进建议。

系统预设固定的 24 项 Video Token 字典，并要求模型严格按照字典输出。模型不能自由新增 Token，也不能省略 Token。这种设计将开放式视频理解任务转化为结构化分析任务，提高了输出稳定性和后续计算可行性。

AI 模型只负责识别和描述，不负责最终可信计算。Token 累计时长、Token 占比、检出数量、未检出数量和 PDF 报告中的统计数据，均由本地程序基于真实视频总时长和经校验的 Token 时间段计算得出，而不是直接采用模型口述结论。

系统不仅在模型输出后进行校验，还会在导出报告前进行二次校验。即使界面中已经存在分析结果，系统在导出 PDF 前仍会再次确认数据结构、Token 数量和计算结果是否符合要求，避免错误数据进入正式报告。

八、工具协议设计

本项目中的工具协议主要指系统内部各模块之间的数据输入、输出和调用约束。通过协议化设计，系统能够降低模型输出不稳定带来的风险。

1. 视频分析输入协议：爆款视频分析阶段的输入包括视频文件路径、真实视频总时长、用户输入的 API Key、标准 24 Token 字典和模型系统提示词。系统在调用模型前，会将视频总时长注入请求上下文，要求模型输出的时间段不得超出真实视频长度。

2. 模型输出协议：模型输出必须为合法 JSON，顶层必须包含 videoTokensProfile；该字段必须为数组，长度必须为 24；Token 名称必须与标准字典完全一致，不允许缺失、重复或额外 Token；每个 Token 的时间段必须合法且不得超过真实视频总时长。

3. 用户素材分析协议：用户素材分析阶段必须依赖第一步中已经通过校验的爆款视频 Token 结果。如果第一步未完成或结果失效，系统不会允许用户直接生成素材适配结果。

4. 改进方案生成协议：改进方案生成阶段需要同时依赖爆款视频分析结果和用户素材分析结果。如果任意一步缺失或状态失效，系统会阻止生成方案，避免使用过期或不完整数据。

5. 状态失效协议：当用户重新选择爆款视频、清空结果或重新分析素材时，系统会主动使后续结果失效。重新选择爆款视频后，旧素材分析和旧改进方案不能继续沿用；重新分析素材后，旧改进方案不能继续沿用。

6. 报告导出协议：报告导出必须使用经校验的分析结果，不允许直接基于模型原始文本导出；导出前必须进行二次校验；PDF 内容只展示确定数据，不生成未经验证的传播结论、用户画像或创作者意图判断。

九、安全边界设计

本项目在安全性上主要从 API Key、文件处理、模型输出、报告内容和本地运行五个方面建立边界。

1. API Key 安全边界：系统需要用户输入火山方舟 API Key 才能调用模型服务。API Key 由用户在本地界面输入，仅用于本次模型调用；项目不在代码中硬编码 API Key，不在报告中输出 API Key，不在日志中主动打印 API Key，也不将 API Key 写入导出文件。

2. 文件处理安全边界：系统仅处理用户主动选择或拖拽上传的本地文件，不扫描用户磁盘，也不自动读取无关目录。系统不会对用户原始文件进行无关修改或删除。

3. 模型输出安全边界：AI 模型输出具有不确定性，因此系统不会直接信任模型输出。所有模型输出必须经过 JSON 解析、字段校验、Token 数量校验、Token 名称校验、时间段合法性校验、本地指标计算和导出前二次校验。

4. 内容可信边界：爆款视频分析报告只展示 Token 检出结果、时间段、累计时长、占视频总时长比例、Token 出场顺序和数据说明。报告不会根据 Token 名称擅自推断爆款原因、用户画像、创作者真实意图、传播效果、平台推荐机制或商业价值结论。

5. 本地运行边界：项目最终以 Windows 可执行程序形式交付。评委或用户无需安装 Python、第三方依赖或开发环境。交付包中只包含运行所需文件，不包含 .git 仓库历史、.venv 虚拟环境、build 中间产物、dist 重复产物、测试缓存或开发调试文件。

十、数据可信性说明

本项目的数据可信性来自标准化 Token 体系、本地严格校验和程序计算统计指标。所有爆款视频都使用同一套 24 项 Video Token 进行分析，因此不同视频之间具有统一的数据结构。

模型输出必须符合标准结构才能进入结果展示。若出现缺失、重复、额外、越界等错误，系统会拒绝生成报告。Token 时长和占比由程序基于真实视频总时长计算，而不是由模型自由生成。

十一、项目创新点

本项目的创新点主要包括：将短视频结构拆解为固定的 24 维 Video Token；将爆款视频分析从主观经验判断转化为结构化数据分析；建立“爆款结构—用户素材—改进方案”的三阶段 AI 工作流；使用本地校验机制约束模型输出，降低 AI 幻觉风险；将 AI 生成结果与程序可信计算分离；支持导出结构化 PDF 报告；以 Windows 可执行程序方式交付，降低使用门槛；从单纯分析工具扩展为创作改进辅助工具。

十二、项目交付说明

项目最终交付为 Windows 桌面应用程序。交付包中包含 VideoTokenTransferApp.exe、使用说明文档和必要的运行资源文件。评委或用户解压交付压缩包后，双击 VideoTokenTransferApp.exe，输入 API Key，即可依次完成爆款视频分析、用户素材分析、改进方案生成和报告导出。

用户无需安装 Python、无需安装第三方库、无需打开命令行，也无需配置开发环境。

十三、总结

VidMorph 是一个面向短视频创作场景的 AI 辅助分析与改进系统。项目围绕爆款视频结构迁移这一核心目标，构建了从爆款视频分析、用户素材分析到改进方案生成的完整流程。

系统没有简单依赖 AI 的自由生成，而是通过固定 Token 字典、结构化 JSON 协议、本地严格校验、程序化指标计算和报告可信边界，提升了分析结果的稳定性与可解释性。最终项目以 Windows 可执行程序形式交付，降低了使用门槛，使评委或用户能够直接运行完整系统，体验从视频结构拆解到创作方案生成的完整 AI 工作流。